EIXO 4 · A CÓPIA — AULA 4.3

Como uma célula vira duas exatamente iguais?

> *As fases da mitose não são um vocabulário para você decorar.*
> *São as etapas de uma* ***operação de mudança*** *— com cabos de aço, motores moleculares e um inspetor que se recusa a liberar a carga até que cada peça esteja presa dos dois lados.* ***Prófase, metáfase, anáfase e telófase são a resposta. A pergunta é: como repartir sem perder nem sobrar?***

Aula 4.3 — Mitose: a logística de repartir 92 cromátides em dois lotes perfeitos.

A ÂNCORA

Você tomou sol demais no fim de semana. Cinco dias depois, a pele começa a descascar — e em duas semanas está inteira de novo, no mesmo lugar, com a mesma cor, sem cicatriz, sem buraco. Ninguém coordenou isso. Ninguém contou as células.

Agora troque de exemplo. Você corta a ponta de um galho de um roseira e enfia num copo com água. Sai raiz. Sai folha. Sai **uma planta inteira**.

E o terceiro: em cerca de **cinco dias**, o revestimento do seu intestino é **completamente substituído**. Você tem, ao final desta semana, um intestino novo. Todo. A vida inteira, sem falha, sem aviso.

Esses três fenômenos são o **mesmo processo**. E aqui está o dado que devia te incomodar:

Seu corpo executa cerca de dois trilhões de divisões celulares por dia.
Cada uma delas tem que separar 92 cromátides em dois lotes de 46 —
sem perder nenhuma, sem duplicar nenhuma, sem trocar nenhuma.
Um único erro de contagem produz uma célula inviável ou um tumor em potencial.

Uma operação repetida dois trilhões de vezes por dia, com tolerância zero. Isso não se faz na sorte. Se faz com **engenharia**.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: “a mitose é quando a célula se divide em duas”

Essa frase parece certa e é o motivo pelo qual metade da turma erra a questão.

A mitose **não é** a divisão da célula. A mitose é a **divisão do núcleo** — a partilha do material genético. A divisão do **citoplasma** é um evento separado, com nome próprio: **citocinese**. São dois problemas diferentes, resolvidos por maquinarias diferentes, e existem casos em que um acontece sem o outro (uma célula muscular esquelética tem **vários núcleos** justamente porque houve mitose sem citocinese).

Erro 2: "na mitose os cromossomos se duplicam"

Falso. E este é o erro mais fatal do Eixo 4.

Você viu em 4.2: a duplicação do DNA acontece na **fase S**, dentro da **interfase**, **antes** de a mitose começar. Quando a prófase começa, o DNA **já está copiado**. A mitose não copia nada — ela apenas **reparte** o que já foi copiado.

> *Interfase: a célula **trabalha e copia**.*
> *Mitose: a célula **só reparte**.*
> *Quem inverte isso não entende nada do que vem depois.*

E olhe a proporção real: a interfase ocupa cerca de **90% a 95%** do ciclo. A mitose é a minoria absoluta do tempo. Aquele desenho do livro com quatro fases ocupando a página inteira te enganou sobre a escala.

Erro 3: "cromátide-irmã e cromossomo homólogo são mais ou menos a mesma coisa"

Não são, e essa confusão é a origem de **metade dos erros de meiose** que você vai cometer na próxima aula. Resolva agora, aqui, de uma vez:

A DISTINÇÃO QUE DECIDE O EIXO INTEIRO

Cromátides-irmãs: as duas metades de **um mesmo cromossomo duplicado**, unidas pelo **centrômero**. São **cópias idênticas** — vieram da mesma molécula na fase S. Uma é literalmente a fotocópia da outra.
→ É isso que a mitose separa.

Cromossomos homólogos: dois cromossomos diferentes, um herdado do pai e outro da mãe, que carregam os **mesmos genes** mas **não necessariamente os mesmos alelos**. Não são cópias — são **versões**.
→ É isso que a meiose separa (4.4).

Regra seca: mitose separa cópias. Meiose separa versões.

Erro 4: "existem 46 cromossomos entrando na mitose"

Cuidado com a aritmética, porque a banca vive disso.

Uma célula humana entra na mitose com **46 cromossomos** — mas cada um deles é **duplicado**, ou seja, formado por **duas cromátides**. Logo, existem **92 cromátides** e **92 moléculas de DNA**, distribuídas em **46 estruturas visíveis**.

Cromossomo se conta pelo **número de centrômeros**, não pelo número de fios. Guarde isso: **um centrômero, um cromossomo** — tenha ele uma cromátide ou duas.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O problema, enunciado com precisão

Antes de qualquer fase, formule o desafio como um engenheiro formularia:

O ENUNCIADO DO PROBLEMA

Você tem **92 fios de DNA emaranhados** dentro de um núcleo, agrupados em 46 pares de cópias idênticas. Você precisa:

1. **Desemaranhar e compactar**, porque fio longo e frouxo se rompe e se enrola no vizinho;
2. **Encontrar o centro geométrico** da célula, para que a divisão seja simétrica;
3. **Prender cada par de cópias em lados opostos**, para que cada célula-filha receba exatamente uma;
4. **Conferir** se todas estão presas antes de puxar;
5. **Puxar simultaneamente** e reconstruir dois núcleos;
6. **Cortar o citoplasma** no lugar certo.

As quatro fases da mitose são a solução, **nessa ordem**. Elas não foram inventadas para serem nomeadas: cada uma resolve um dos itens acima.

2. Prófase — compactar e construir o guindaste

Dois processos simultâneos, um dentro e um fora do núcleo.

Dentro: a cromatina, que estava frouxa e ativa durante a interfase, se **condensa**. Compactação não é enfeite — é a única forma de mover dois metros de DNA sem que ele se rompa por tração. Fio longo e solto arrebenta; fio enrolado em bobina se transporta. E os cromossomos, agora compactos, tornam-se **visíveis ao microscópio óptico**. É por isso que só existe cariótipo (2.10) de célula em divisão.

Fora: os **centrossomos** (que contêm os **centríolos**, vistos em 2.9) migram para polos opostos e começam a organizar o **fuso mitótico** — feixes de **microtúbulos**, ou seja, **citoesqueleto** puro. O guindaste é montado antes da carga chegar.

No fim da prófase (fase que alguns livros chamam de **prometáfase**), acontece o evento decisivo: a **carioteca se fragmenta**. O envoltório nuclear se desmonta — porque, se ele permanecesse, os cabos do fuso não teriam acesso à carga. E cada cromossomo desenvolve, na região do centrômero, um ponto de ancoragem proteico: o **cinetocoro**, a alça onde o cabo se engata.

3. Metáfase — o alinhamento e a inspeção

Os cromossomos são arrastados até o **plano equatorial** da célula — a **placa metafásica**. É o momento de máxima compactação e de maior visibilidade.

Mas o que realmente importa aqui é **invisível**, e é o coração desta aula:

O CHECKPOINT DO FUSO — O INSPETOR MAIS RIGOROSO DA CÉLULA

Cada cromossomo precisa estar preso **por dois lados**: o cinetocoro de uma cromátide ligado ao polo de cima, o da irmã ligado ao polo de baixo. Isso se chama **ligação bipolar** e é o que garante que a separação distribua uma cópia para cada lado.

Enquanto **um único cinetocoro** no núcleo inteiro estiver desocupado ou mal ligado, ele emite um **sinal de espera** que **bloqueia a anáfase**. Toda a operação — todos os 46 cromossomos — fica congelada por causa de um.

Este é o terceiro ponto de checagem que você viu em 4.1. Ele não pergunta se o DNA está intacto; pergunta se a **carga está amarrada**. Quando esse checkpoint falha, cromátides vão para o lado errado — e o resultado é **aneuploidia**, o assunto de 4.5 e a marca registrada das células tumorais.

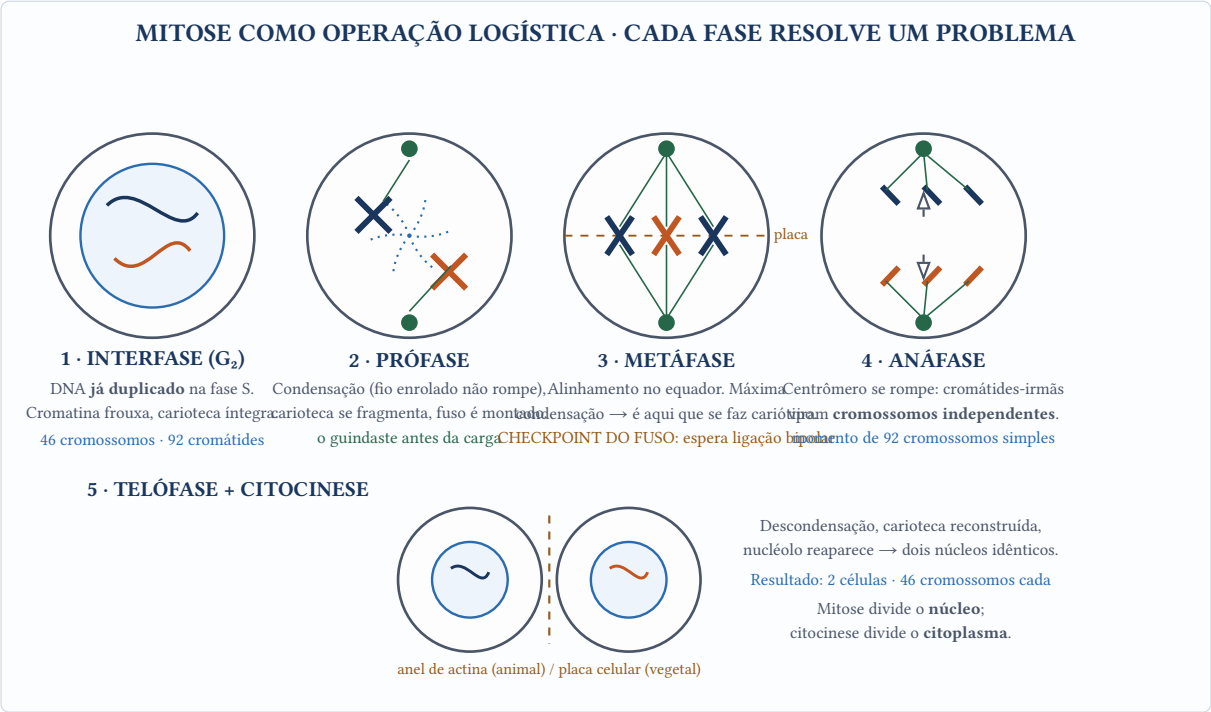


Fig. 1 — Repare no que muda no **quadro 4** e em nada mais: o número de cromossomos **dobra momentaneamente** na anáfase (92 simples), porque a ruptura do centrômero converte cada cromátide-irmã em um cromossomo autônomo. Não houve duplicação nenhuma — houve **recontagem**. Essa é a pegadinha clássica de banca sobre número cromossômico ao longo da mitose.

4. Anáfase — puxar

Liberado o checkpoint, a coesão que mantinha as cromátides-irmãs unidas é **degradada**. O centrômero se rompe, e as duas irmãs — agora **cromossomos independentes, simples** — são arrastadas para polos opostos.

Como? Duas forças somadas: os microtúbulos ligados ao cinetocoro **encurtam** (despolimerizam), rebocando a carga; e os microtúbulos polares **deslizam** um sobre o outro, afastando os polos. É motor molecular, é citoesqueleto trabalhando — exatamente o que você viu em 2.9.

E é neste instante que a aritmética faz a curva que você viu na Fig. 1: uma célula humana em anáfase tem, transitoriamente, **92 cromossomos**. Cada um com um centrômero. Cada um com uma cromátide.

5. Telófase — reconstruir

O oposto exato da prófase, ponto por ponto: os cromossomos **descondensam** (voltam a virar cromatina, porque cromossomo compactado não pode ser lido nem transcrito), a **carioteca se reorganiza** em torno de cada lote, o **nucléolo reaparece** e o fuso se desmonta.

Note a lógica: a célula compactou para **transportar** e descompactou para **trabalhar**. Compactação é estado de mudança, não estado de vida.

6. Citocinese — cortar

Aqui há uma diferença que cai em prova, e ela é **arquitetural**, não decorativa:

> **POR QUE A CÉLULA ANIMAL E A VEGETAL SE DIVIDEM DE FORMAS OPOSTAS**
>
> **Célula animal — citocinese centrípeta:** um **anel contrátil de actina e miosina** se forma abaixo da membrana e aperta, como um cordão fechando um saco. O **sulco de divisão** avança **de fora para dentro**. Funciona porque a membrana é flexível.

Célula vegetal — citocinese centrífuga: impossível estrangular uma célula que tem **parede celulósica rígida**. A solução é construir uma parede nova **no meio**: vesículas do complexo golgiense (2.6) se fundem no equador formando a **placa celular**, que cresce **de dentro para fora** até encontrar a parede antiga.

Mesma função, soluções invertidas — porque a restrição física é diferente. É o princípio do curso: a estrutura é ditada pelo problema.

7. Para que serve, afinal

Feche o raciocínio com a função biológica, que é onde o vestibular mora:

- **Crescimento:** você saiu de uma célula. Não ficou maior — ficou **mais numeroso** (e relembre 2.1: célula não pode crescer indefinidamente por causa da relação superfície/volume).
- **Renovação e reparo:** a pele descascando, o intestino refeito em cinco dias, a ferida que fecha. A mitose repõe o que se desgasta.
- **Reprodução assexuada:** o galho de roseira, o morango que se espalha por estolões, a bactéria que se divide, a estrela-do-mar que regenera o braço. Aqui está o ponto: mitose gera **clones**. Filhos geneticamente idênticos ao pai. Isso é ótimo em ambiente estável e é uma sentença de morte em ambiente que muda — e é exatamente a tensão que 4.6 vai explorar.

A mitose é conservadora por projeto: seu objetivo é a fidelidade absoluta.
Ela produz cópias, não variedade.
Um organismo que só tivesse mitose seria uma linhagem de clones — estável e evolutivamente condenada.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A mitose divide o núcleo; a citocinese divide o citoplasma.** São eventos distintos. Mitose sem citocinese gera célula **polinucleada** (ex.: fibra muscular esquelética).
2. **A duplicação do DNA ocorre na fase S da interfase, NUNCA na mitose.** A mitose apenas reparte o que já está copiado.
3. **A interfase é 90–95% do ciclo** ($G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2$). A mitose é a fração menor.
4. **Cromátides-irmãs = cópias idênticas unidas pelo centrômero** → separadas na **mitose**. **Cromossomos homólogos = versões paterna e materna** → separados na **meiose**.
5. **Conta-se cromossomo por centrômero**, não por número de fios. Humano entrando em mitose: **46 cromossomos, 92 cromátides**.
6. **Prófase:** condensação da cromatina + montagem do **fuso** (microtúbulos, a partir dos **centrossomos/centríolos**) + **fragmentação da carioteca** + surgimento do **cinetocoro**.
7. **Metáfase:** alinhamento na **placa equatorial**, **máxima condensação** — fase usada para montar **cariótipo**. Aqui atua o **checkpoint do fuso**, que bloqueia a anáfase até que todo cromossomo esteja com **ligação bipolar**.
8. **Anáfase:** ruptura do centrômero e **migração das cromátides-irmãs** para polos opostos, por **encurtamento dos microtúbulos**. Momento transitório de **92 cromossomos simples**.
9. **Telófase:** descondensação, **reconstrução da carioteca**, reaparecimento do **nucléolo**, desmonte do fuso.

10. **Citocinese animal: centrípeta**, por **anel contrátil de actina** (sulco de fora para dentro). **Vegetal: centrífuga**, por **placa celular** de vesículas do golgiense (de dentro para fora), porque a **parede rígida** impede estrangulamento.
11. **Resultado:** duas células **2n**, geneticamente **idênticas** entre si e à célula-mãe. Mitose é **equacional** (não reduz o número cromossômico).
12. **Funções:** crescimento, renovação/reparo tecidual e **reprodução assexuada** (clonagem natural).
13. **Falha no checkpoint do fuso** → distribuição desigual → **aneuploidia** (ponte para 4.5) e instabilidade cromossômica típica de tumores (4.1).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda por escrito, sem consultar. Reconhecer não é saber.

1. Diferencie **cromátides-irmãs** de **cromossomos homólogos** e indique qual dos dois é separado na mitose.
2. Explique por que é **incorreto** afirmar que "os cromossomos se duplicam durante a mitose". Onde ocorre a duplicação?
3. Cite os **dois** eventos essenciais da prófase (um nuclear, um citoplasmático) e explique a função biológica da condensação cromossômica.
4. O que é o **checkpoint do fuso**, o que exatamente ele verifica na metáfase, e qual anomalia resulta de sua falha?
5. Uma célula humana em **anáfase** possui quantos cromossomos e quantas cromátides por cromossomo? Justifique o número.
6. Diferencie a citocinese animal da vegetal, indicando a **restrição estrutural** que obriga a diferença.

GABARITO OQPS

1. **Cromátides-irmãs** são as duas metades de um mesmo cromossomo duplicado, unidas pelo **centrômero**, geneticamente **idênticas** porque resultam da duplicação da mesma molécula na fase S. **Cromossomos homólogos** são dois cromossomos distintos, um de origem paterna e outro materna, que possuem os **mesmos genes** mas podem ter **alelos diferentes** — são versões, não cópias. A **mitose separa cromátides-irmãs** (por isso gera células idênticas); a meiose I separa homólogos.
2. Porque a duplicação do DNA ocorre na **fase S da interfase**, antes do início da mitose. Ao entrar em prófase, cada cromossomo **já está duplicado**, formado por duas cromátides. A mitose é um processo exclusivamente de **segregação/partilha**, não de síntese. Confundir isso inviabiliza a contagem cromossômica em qualquer fase.
3. **Nuclear:** condensação da cromatina em cromossomos visíveis e fragmentação da carioteca (permitindo o acesso do fuso à carga). **Citoplasmático:** migração dos centrossomos para os polos e montagem do **fuso mitótico** de microtúbulos. A **função da condensação** é mecânica: um filamento longo e frouxo se romperia por tração e se emaranharia nos vizinhos; compactado, o DNA pode ser transportado com segurança — e é isso que também o torna visível ao microscópio óptico (base do cariótipo).
4. É o mecanismo de controle que **impede a transição metáfase → anáfase** enquanto houver **algum cinetocoro não ligado ou ligado incorretamente** aos microtúbulos. Ele verifica se cada cromossomo tem **ligação bipolar** — cada cromátide-irmã ancorada a um polo oposto. Sua falha permite a separação com cromossomos mal ancorados, gerando distribuição desigual: **aneuploidia** e instabilidade cromossômica (característica de células tumorais).
5. **92 cromossomos, cada um com uma única cromátide.** Justificativa: a célula entrou na mitose com 46 cromossomos duplicados (92 cromátides); na anáfase o **centrômero se rompe** e cada cromátide-irmã passa a constituir um **cromossomo independente**, com centrômero próprio. Como cromossomo se conta por **centrômero**, o número dobra transitoriamente — sem que tenha havido qualquer duplicação de DNA. Ao fim da telófase, cada célula-filha fica com 46.
6. Na **célula animal** a citocinese é **centrípeta**: um **anel contrátil de actina e miosina** logo abaixo da membrana se contrai, formando o **sulco de divisão** que avança de fora para dentro. Na **célula vegetal** é **centrífuga**: vesículas do **complexo golgiense** se fundem no plano equatorial formando a **placa celular**, que cresce de dentro para fora até se fundir à parede preexistente. A **restrição** é a **parede celular celulósica rígida**, que impede o estrangulamento da célula vegetal — logo, a parede nova tem de ser **construída** no meio, não apertada por fora.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Uma célula vira duas exatamente iguais porque copia o DNA antes (fase S) e depois executa uma operação de logística em quatro etapas: compacta o material para poder movê-lo sem rompê-lo (prófase), alinha tudo no equador e só libera a operação quando um checkpoint confirma que cada par de cópias está amarrado a polos opostos (metáfase), puxa as cromátides-irmãs simultaneamente por encurtamento dos microtúbulos (anáfase) e reconstrói dois núcleos idênticos (telófase) — cortando por fim o citoplasma na citocinese.**

E é aqui que o Eixo 4 vira a mesa.

Você acabou de dominar um mecanismo cuja **virtude absoluta é a fidelidade**. Duas células idênticas. Zero variação. Perfeito.

Só que agora olhe para você e para o seu irmão. Mesmos pais. Mesma fonte de DNA. E vocês **não são idênticos**. Ninguém é idêntico a ninguém — nem aos pais, nem aos irmãos. Se a única ferramenta da vida fosse a mitose, sua família inteira seria um lote de clones.

Logo, existe uma **segunda divisão**, que resolve dois problemas que a mitose não resolve nem tenta resolver:

> ***Problema A:*** *se cada pai contribui com um conjunto completo de cromossomos, o filho teria o dobro — e o neto o quádruplo. Alguém precisa* ***dividir o número pela metade****.*
> ***Problema B:*** *alguém precisa* ***embaralhar*** *deliberadamente as cartas, produzindo gametas que nunca existiram antes.*

E o mais elegante: você **não vai decorar oito fases novas**. A meiose é a mitose — a mesma maquinaria, o mesmo fuso, os mesmos cinetocoros — com **dois ajustes cirúrgicos** que transformam uma máquina de copiar numa máquina de **criar diferença**. Encontre os dois ajustes e você entendeu genética inteira.

Próximo · Eixo 4 · A Cópia — Aula 4.4: por que você tem cara de família mas não é idêntico a ninguém? · Meiose: redução cromossômica, pareamento de homólogos, crossing-over *e segregação independente — a variabilidade como produto de projeto*